ipro
Merkblatt zur Einreichung eigener Projekte

Grundsätze

- **Selbst eingebrachte Projekte fördern**
  - Motivation: Die Sinnhaftigkeit des Projektes wird von den Studierenden mitbestimmt/-getragen.
  - Selbstwirksamkeit: ernst genommen werden, eigene Ideen umsetzen können
  - Verantwortung für eigene Ausbildung übernehmen
- **Ideale Voraussetzungen für ein selbst eingebrachtes Projekt:**
  - Das Vorwissen aus den Modulen im 1. Semester kann genutzt werden
  - Das Thema ist bereits vertraut (durch Arbeitgeber, Hobby, eigenes Interesse oder Engagement)
  - Ein MVP kann nach ca. 2 Wochen umgesetzt werden
- **Anforderungen:**
  - Ein MVP kann festgelegt werden, sollte während des Projektes erreichbar sein, bestenfalls schon nach 2 Wochen, damit über das Minimum hinaus etwas erreicht werden kann.
  - Das Problem ist definiert und in einem vorhersehbaren Kontext eingebettet.
  - Die Lösung ist bekannt, und der Lösungsweg planbar.
  - Student/in kann auf Vorwissen aufbauen. D.h. mindestens **zwei** der Schwerpunkte sind abgedeckt (2 aus eidi/prog1, insy, ucdre, mgli)
  - Im folgenden Kompetenzraster sind zwei Themenbereiche abgedeckt.
- **Maturitätsstufe "Aufgaben-orientiert"**
  - **Autonomie**: Studierende arbeiten nach allgemeinen Richtlinien in einem Umfeld, in dem unvorhersehbare Veränderungen stattfinden
  - **Komplexität**: Strukturierter, vorhersehbarer Kontext, Probleme sind definiert, Lösungsweg und Lösung bekannt. Es werden wenige grundlegende Konzepte angewendet, die aus der Vorbildung bekannt sind.

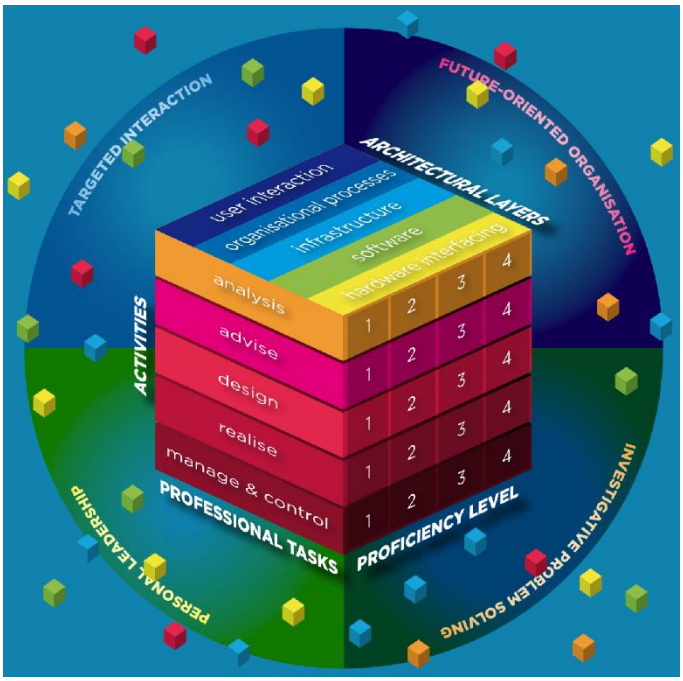
Was ist eigentlich der Unterschied zur kleinen Variante?

1. In der Modulbeschreibung wird für die grosse Variante (6 Credits) verlangt, dass Du Dir ein Verständnis für neue Inhalte (z.B. Werkzeuge, Frameworks oder Programmiersprachen). Diese Anforderung entfällt bei der kleinen Variante.
2. Du präsentierst Dein Projekt in der Einführungswoche entweder am 22. Februar in Windisch oder am 25. Februar 27 in Basel. Eine Präsentation entfällt in der kleinen Variante.

Was ist überhaupt «ipro-tauglich»?

1. Es sollte 180h Aufwand geben. Idealerweise können die Studierenden schon in der zweiten Woche einen MVP vorzeigen, aber sie sollten dann noch nicht fertig sein. Umgekehrt sollte das Projekt aber realisierbar sein in den 180h.
2. Nutzt das Kompetenzmodell nach HBO-i.

Kompetenzmodell HBO-i



Das Kompetenzmodell wird in den Niederlanden von allen Fachhochschulen genutzt. Es definiert Kompetenzen auf 3 Achsen (dargestellt anhand eines Würfels). Eine Achse ist dabei die Maturitätsstufe der Studierenden (Proficiency Level).

Wir würden uns auf die erste Maturitätsstufe konzentrieren. Somit betrachten wir nur eine Scheibe dieses Modells. Diese Maturitätsstufe wurde schon auf der ersten Seite erläutert. Ausnahme: Studierende, die ihr Studium mit Anrechnungen von 60 oder mehr Credits begonnen haben, sollten sich an den Proficiency Level 2 oder 3 ausrichten.

Die Informatik wird in 5 Themen-bereiche (Architectural Layers) aufgeteilt. Organisational Processes gehört für uns in die Wirtschaftsinformatik und ist nicht relevant für ipro.

In jedem dieser Themenbereiche sind Tätigkeiten (Professional Tasks) auszuführen, die sich in die Kategorien Analysieren, Beraten, Entwerfen, Realisieren und Verwalten einteilen lassen.

Es reicht aus, die Tätigkeiten **Analyse, Design und Realisierung** für das ipro zu betrachten. Auf den folgenden beiden Seiten könnt ihr für die **Themenbereiche und die jeweiligen Tätigkeiten** ablesen, welche Kompetenzen die Studierenden erreicht haben sollen am Ende von ipro.

Wenn ihr diese Kompetenzen erreichbar sind, dann taugt das Projekt für ipro. Falls nicht, müsste man es redimensionieren. Das wird durch die Betreuenden bestimmt und ggf. kommen diese dann auf Euch zu um eine Redimensionierung zu besprechen.

Kompetenzen für Themenbereiche und Tätigkeiten

Themenbereich User Interaction

Analyse:

- Identifizieren von Schlüsselelementen eines externen Auftrags inklusive Klärungen mit Kunden, Endnutzern und Experten.
- Identifizieren von Kunden- und Endbenutzerbedürfnissen sowie deren Umsetzung in ICT Ressourcen
- Erkunden von bestehenden interaktiven Konzepten, Diensten und Produkten

Design:

- Übersetzen von Empfehlungen in eine einfache Benutzerinteraktion durch einen vorgegebenen Interaktionsprozess, z. B. unter Verwendung einer Standard-Prototyping-Technik.
- Entwerfen eines Tests, mit dem wesentliche Interaktionsprobleme identifiziert werden können.
- Entwerfen einer Visualisierung eines einfachen Datensatzes.

Umsetzung:

- Realisieren und testen von einfachen interaktiven Produkten oder Dienstleistungen auf der Grundlage eines Interaktionsdesigns unter Verwendung von Standardtools, Barrierefreiheitsrichtlinien und/oder Corporate Identity.

Themenbereich Infrastruktur

Analyse:

- Analysieren einer einfachen Infrastruktur nach einer Standardmethode und auf der Grundlage vorgegebener Qualitätsanforderungen, z. B. Sicherheit.

Design:

- Erstellen einer Spezifikationen für eine einfache, z. B. cloudbasierte Infrastruktur nach einer Standardmethode.

Umsetzung:

- Eine einfache Infrastruktur (oder einen Proof of Concept davon) einrichten, testen und zur Verfügung stellen.

Themenbereich Software

Analyse:

- Sammeln und validieren von funktionalen Anforderungen für ein Softwaresystem mit einem Stakeholder gemäß einer Standardmethodik und erstellen von Akzeptanzkriterien
- Durchführung einer Analyse der Funktionalität eines bestehenden Softwaresystems oder einer Komponente, um die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten einer Anpassung zu ermitteln
- Analyse, ob ein bestimmter Datensatz Informationen für eine bestimmte Anwendung liefert

Design:

- Entwerfen eines Design für ein Softwaresystem einschließlich einer Datenbank unter Verwendung von Modellierungstechniken gemäß einer Standardmethode.
- Erstellen von Testskripten für Endbenutzer-/Abnahmetests.

Umsetzung:

- Auf strukturierte Weise ein einfaches Softwaresystem entwickeln, testen und bereitstellen, das mit strukturierten Daten arbeitet und grundlegende Qualitätsanforderungen erfüllt
- (Automatisierte) Komponententests erstellen und durchführen

Themenbereich Hardware Schnittstellen

Analyse:

- Analysieren einer einfachen Infrastruktur nach einer Standardmethode und auf der Grundlage vorgegebener Qualitätsanforderungen, z. B. Sicherheit.

Design:

- Erstellen einer Spezifikationen für eine einfache, z. B. cloudbasierte Infrastruktur nach einer Standardmethode.

Umsetzung:

- Eine einfache Infrastruktur (oder einen Proof of Concept davon) einrichten,